

 	Curso 2022-23 8 – Marzo – 2023 Grupo CITIT21 Bloque II	
Apellidos		
Nombre		

Cuestiones Teóricas (4 puntos)

En una clave RSA donde $p = 5$, $q = 11$:

- a) La función ϕ de Euler de n vale 55.
- b) La función ϕ de Euler de n vale 40.**
- c) La función ϕ de Euler de n vale 44
- d) La función ϕ de Euler de n vale 50

En un sistema RSA donde el módulo n tiene una longitud de 38 bits, si se cifran mensajes de texto formados por bytes completos:

- a) **Cada bloque tendrá un tamaño de 4 bytes.**
- b) Cada bloque tendrá un tamaño de 3 bytes.
- c) Ninguna respuesta es correcta.
- d) No se puede cifrar en bytes.

En RSA si elegimos números primos seguros para p y q :

- a) El número de claves parejas serán siempre 0.
- b) La cantidad de claves parejas y de números no cifrables serán siempre 0.
- c) El número de claves parejas será siempre 9.
- d) El número de claves parejas será siempre muy bajo.**

¿Cuál de las siguientes secuencias de claves privadas parejas (incluyendo la privada real) puede ser correcta en una clave RSA?

- a) 37, 370, 777, 397, 1591
- b) 37, 157, 277, 397, 517, 637, 757, 877, 997, 1117, 1237**
- c) 7, 207, 307, 507, 607
- d) 1, 3, 7, 9

Ejercicios (6 Puntos)

Sabiendo los siguientes datos: Alicia tiene una clave RSA con los siguientes datos: $p_A = 11$, $q_A = 17$, $e_A = 7$.

Bernardo tiene una clave RSA con los siguientes datos: $p_B = 5$, $q_B = 23$, $e_B = 7$:

- a) (1 punto) Indica las operaciones de cifra que Bernardo tendría que realizar para enviar a Alicia el valor secreto $M = 100$, cifrado. No es necesario calcular

$$n_A = p_A * q_A = 11 * 17 = 187$$
$$M^{e_A} \bmod n_A = 100^7 \bmod 187 = 144$$

- b) (2 puntos) Utilizando el Algoritmo Extendido de Euclides encuentra la clave privada de Bernardo

Tenemos $n = p * q = 115$ y que $\phi(n) = (p-1)(q-1) = 4 * 23 = 88$. Buscaremos el $\text{inv}(7, 88)$

i	y_i	g_i	u_i	v_i
0	-	88	1	0
1	-	7	0	1
2	12	4	1	-12
3	1	3	-1	13
4	1	1	2	-25
5	3	0	-7	88

La clave privada de Bernardo es $\text{inv}(7, 88) = -25 + 88 = 63$

Comprueba $63 * 7 \bmod 88 = 1$

- c) (2 puntos) ¿Puede Bernardo enviarle a Alicia el número secreto 250? ¿Por qué sí o no?

Bernardo no puede enviar el secreto 250 a Alicia porque el cuerpo de cifra de ésta es 187 y 250 queda fuera del cuerpo.

En realidad, le estaría enviado otro secreto, el número

$$250 - 187 = 63$$

- d) (1 punto) Si Alicia ha enviado a Bernardo el número 45. ¿Cómo recuperaría Bernardo el valor secreto? Indica la operación, no es necesario realizar el cálculo.

$$45^{d_B} \bmod n_B = 45^{63} \bmod 115 = 45$$